



I. INFORMACIÓN GENERAL

FACULTAD: Ingeniería

CARRERA: Ingeniería de Software

CURSO: Arquitectura de Software

CÓDIGO: IS231

CICLO: Séptimo

CRÉDITOS: 4

HORAS: 4 horas (teoría/práctica) semanales

PROFESOR: Equipo Docente de la Carrera

II. MISIÓN Y VISIÓN

MISIÓN: Formar líderes íntegros e innovadores con visión global para que transformen el Perú.

VISIÓN: Ser líder en la educación superior por su excelencia académica y su capacidad de innovación.

III. LOGRO DEL CURSO

Al finalizar el curso, el estudiante diseña y documenta arquitecturas de software escalables y mantenibles, aplicando patrones de diseño, estilos arquitectónicos basados en microservicios y estrategias de despliegue en la nube, asegurando el cumplimiento de los atributos de calidad y los requisitos de negocio en un entorno de desarrollo profesional.

IV. UNIDADES

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS Y PATRONES DE DISEÑO

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante aplica patrones de diseño estructurales, creacionales y de comportamiento para resolver problemas recurrentes en el desarrollo de software.

Contenidos:

- 1.1 Introducción a la arquitectura de software y atributos de calidad (ASR).
- 1.2 Patrones de diseño GoF (Gang of Four).
- 1.3 Patrones GRASP y principios SOLID.
- 1.4 Documentación de arquitectura mediante el modelo C4 y diagramas UML.

UNIDAD 2: ESTILOS ARQUITECTÓNICOS Y MICROSERVICIOS

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante diseña sistemas distribuidos utilizando el estilo de microservicios y mecanismos de comunicación asíncrona.

Contenidos:

- 2.1 Estilos arquitectónicos: Monolitos vs Microservicios.
- 2.2 Diseño orientado al dominio (Domain-Driven Design).
- 2.3 Comunicación entre servicios: REST, gRPC y Message Brokers.
- 2.4 Patrones de microservicios: API Gateway, Service Discovery y Circuit Breaker.

UNIDAD 3: ARQUITECTURA EN LA NUBE Y DESPLIEGUE

Logro de unidad: Al finalizar la unidad, el estudiante implementa y despliega arquitecturas de software utilizando servicios en la nube y herramientas de orquestación de contenedores.

Contenidos:



- 3.1 Fundamentos de Cloud Computing (IaaS, PaaS, SaaS).
- 3.2 Contenerización con Docker y orquestación con Kubernetes.
- 3.3 Estrategias de despliegue: Blue-Green, Canary y Rolling Updates.
- 3.4 Servicios gestionados en la nube para persistencia y escalabilidad.

V. METODOLOGÍA

El curso se desarrolla bajo un modelo de aprendizaje activo y experiencial. Las sesiones combinan la exposición teórica con talleres prácticos en laboratorio. Se aplica el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), donde los estudiantes trabajan en equipos para diseñar y prototipar una solución de software compleja a lo largo del ciclo. Se fomenta el uso de plataformas de control de versiones y entornos de nube reales para las entregas progresivas.

VI. EVALUACIÓN

La fórmula de calificación final es: $PF = PC1(15\%) + PC2(15\%) + TP1(30\%) + TF1(40\%)$

PC1: Práctica Calificada 1 (Evaluación individual sobre patrones de diseño).

PC2: Práctica Calificada 2 (Evaluación individual sobre microservicios).

TP1: Trabajo Parcial (Avance del proyecto de arquitectura documentado).

TF1: Trabajo Final (Implementación, despliegue en la nube y sustentación del proyecto).